Diccionario de Datos Genérico

MODELO LÓGICO ABSTRACTO & STANDARD NORMALIZADO (3FN)

Proyecto: Red Social Estudiantil

ASIGNATURA	ESTUDIANTE	INSTITUCIÓN	FASE
Bases de Datos I	**Jerónimo Betancur**	**I.U. Pascual Bravo**	**Modelo Lógico Genérico**

El presente diccionario de datos genérico define la estructura conceptual y lógica de la base de datos independiente de cualquier motor relacional o SGBD específico. Ha sido estructurado bajo la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando la eliminación de redundancias y la definición rigurosa de dependencias funcionales.

1. Entidad: ESTUDIANTE

Atributo Lógico	Tipo de Dato Lógico	Clave	Obligatorio	Descripción y Regla Lógica
IdEstudiante	Numérico Entero Largo	PK	Sí	Identificador único correlativo del estudiante.
NombreCompleto	Texto Alfanumérico	-	Sí	Nombres y apellidos del usuario.
CorreoInstitucional	Texto / Email	UK	Sí	Correo oficial de la institución. Unique constraint.
CodigoEstudiantil	Texto Corto	UK	Sí	Número de carné o matrícula institucional.
ProgramaAcademico	Texto Alfanumérico	-	Sí	Carrera o programa académico de adscripción.
FechaRegistro	Fecha y Hora	-	Sí	Marca de tiempo del alta de la cuenta.

2. Entidad: PUBLICACION

Atributo Lógico	Tipo de Dato Lógico	Clave	Obligatorio	Descripción y Regla Lógica
IdPublicacion	Numérico Entero Largo	PK	Sí	Identificador único del post académico.
Autor	Numérico Entero Largo	FK	Sí	Referencia al IdEstudiante autor de la publicación.
ContenidoTexto	Texto Largo	-	Sí	Cuerpo principal del mensaje o recurso compartido.
FechaPublicacion	Fecha y Hora	-	Sí	Marca de tiempo de emisión de la publicación.

3. Entidad: COMENTARIO

Atributo Lógico	Tipo de Dato Lógico	Clave	Obligatorio	Descripción y Regla Lógica
IdComentario	Numérico Entero Largo	PK	Sí	Identificador único de la respuesta.
IdPublicacion	Numérico Entero Largo	FK	Sí	Publicación sobre la cual se realiza el comentario.
IdEstudiante	Numérico Entero Largo	FK	Sí	Estudiante autor de la respuesta.
ContenidoTexto	Texto Largo	-	Sí	Texto redactado en la interacción.
FechaComentario	Fecha y Hora	-	Sí	Marca de tiempo de la respuesta.

4. Entidad: REACCION (Relación M:N)

Atributo Lógico	Tipo de Dato Lógico	Clave	Obligatorio	Descripción y Regla Lógica
IdEstudiante	Numérico Entero Largo	PK FK	Sí	Estudiante que efectúa la interacción.
IdPublicacion	Numérico Entero Largo	PK FK	Sí	Publicación que recibe el impacto.
TipoReaccion	Texto Dominio Controlado	-	Sí	Dominio: {'me_gusta', 'me_encanta', 'interesante', 'util'}.
FechaReaccion	Fecha y Hora	-	Sí	Registro de tiempo de la reaccion.

5. Entidad: CONEXION (Red de Amistades)

Atributo Lógico	Tipo de Dato Lógico	Clave	Obligatorio	Descripción y Regla Lógica
IdSolicitante	Numérico Entero Largo	PK FK	Sí	Usuario que envía la solicitud de amistad.
IdReceptor	Numérico Entero Largo	PK FK	Sí	Usuario que recibe la solicitud. Regla: Solicitante ≠ Receptor.
EstadoConexion	Texto Dominio Controlado	-	Sí	Dominio: {'pendiente', 'aceptada', 'rechazada', 'bloqueada'}.
FechaSolicitud	Fecha y Hora	-	Sí	Fecha en la que se generó la petición.

6. Entidad: TELEMETRIA_SENSOR (Módulo IoT Campus)

Atributo Lógico	Tipo de Dato Lógico	Clave	Obligatorio	Descripción y Regla Lógica
IdLectura	Numérico Entero Largo	PK	Sí	Identificador único correlativo de la captura IoT.
IdDispositivo	Texto Corto	-	Sí	Identificador físico o MAC del sensor ambiental.
ValorTemperatura	Decimal Flotante	-	No	Medición de temperatura ambiental en grados Celsius.
CoordenadasGPS	Objeto Estructurado	-	No	Estructura latitud/longitud geográfica del dispositivo.
PaqueteMetadatos	Objeto Estructurado	-	No	Payload semiestructurado para variables variables (Big Data).
FechaCaptura	Fecha y Hora	-	Sí	Estampa de tiempo precisa de la toma del sensor.

Garantía de Normalización Lógica (3FN): Todas las entidades anteriores satisfacen los principios de dependencias funcionales completas respecto a sus claves primarias. Ningún atributo no clave depende transitivamente de otro atributo no clave, previniendo anomalías de inserción, actualización o borrado en el nivel lógico antes de la traducción física al SGBD.